G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

시점확인필
진본
2024-06-18
08:33:12
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-NP24-0617-3
2. 상 품 명 : 내화자켓(SFBA-200)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-NW150-2H-J
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 비금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	175㎜이하	5㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 165㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화자켓(SFBA-200, 150A), 자켓(두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상) 한면 1개 (총 2개) 】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2029년 06월 16일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 06월 17일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

인정번호 : FS-NP24-0617-3 “이면기재사항”

1. 2024. 06. 17. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

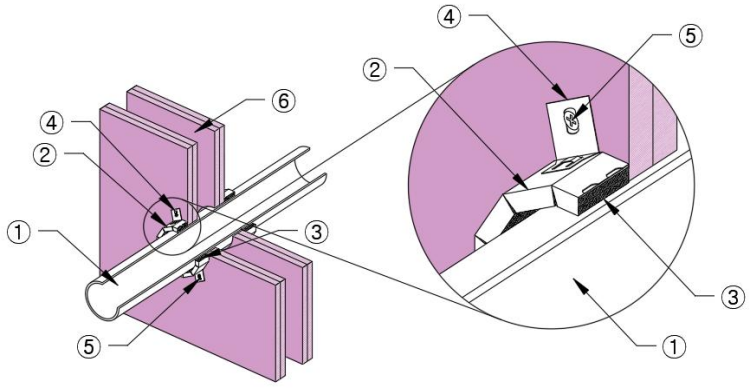
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[비금속관통재 DO-NW150-2H-J]

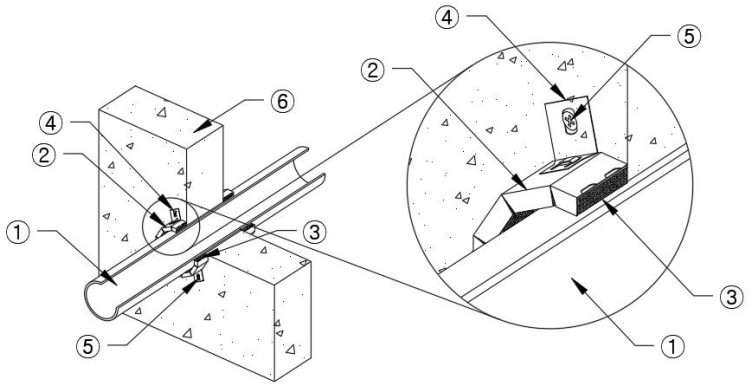
1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화 성능	지지 구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	175㎜이하	5㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 165㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화자켓(SFBA-200, 150A), 자켓(두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상) 한면 1개 (총 2개) 】



<스터드 벽체>

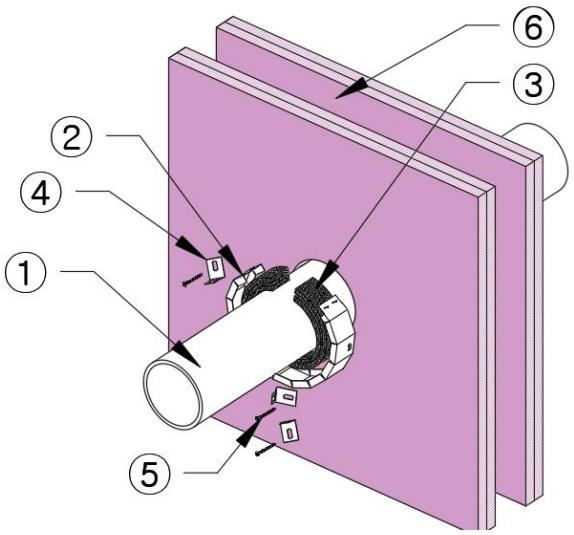


<콘크리트 벽체>

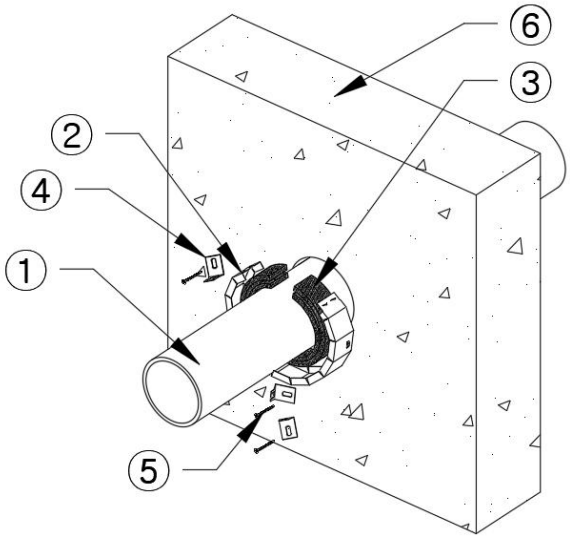
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 165㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 150A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상, 총 2개
③		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상]
④		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

1.2 구성도



<스터드 벽체>



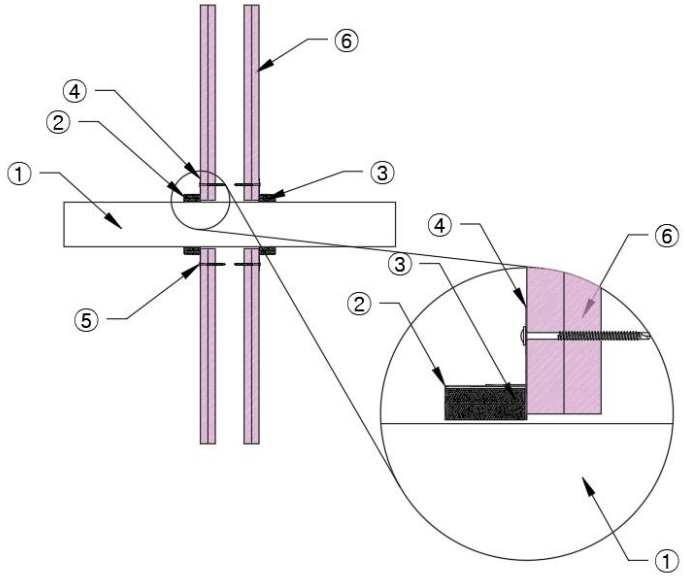
<콘크리트 벽체>

①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 165㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 150A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상, 총 2개
③		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상]
④		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

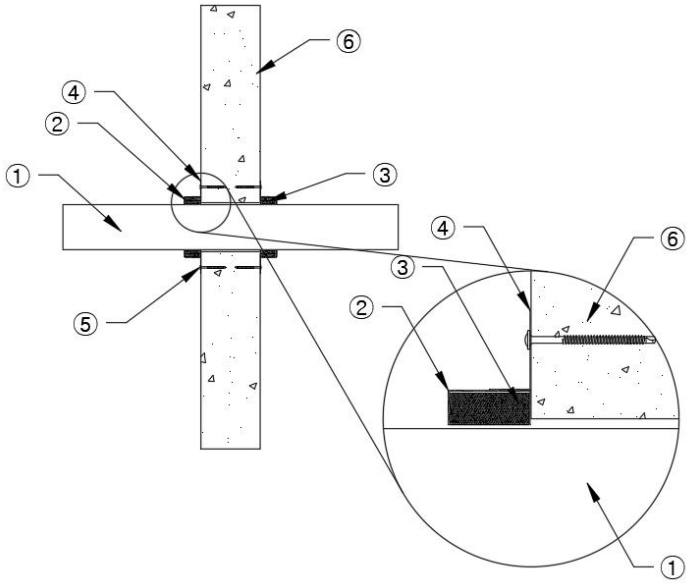
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

1.3 입면도 및 상세도

1.3.1 입면도



<스터드 벽체>

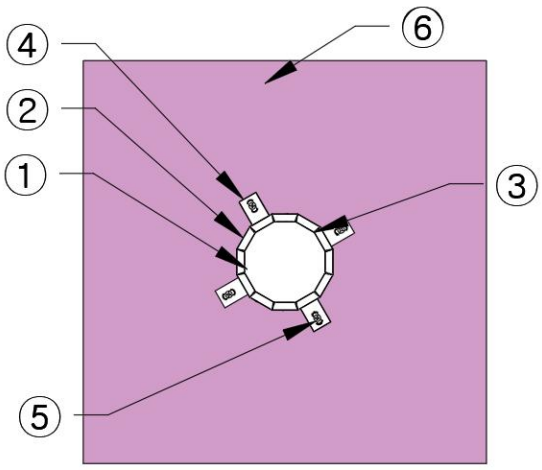


<콘크리트 벽체>

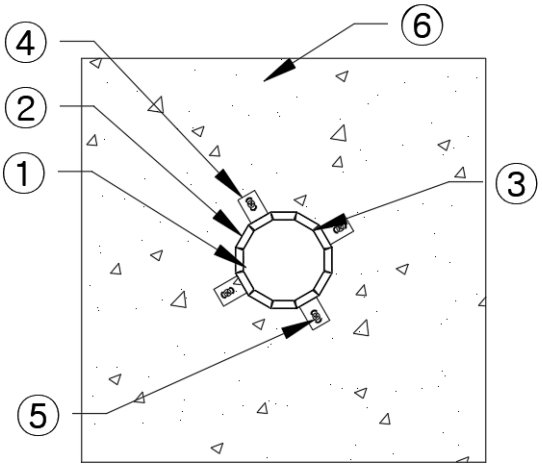
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 165㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 150A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상, 총 2개
③		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상]
④		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

1.3.2 수평 단면도



〈스터드 벽체〉



〈콘크리트 벽체〉

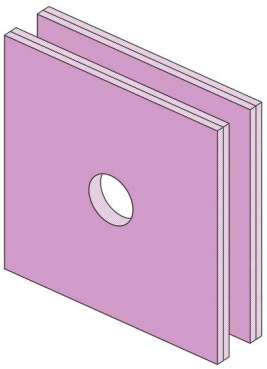
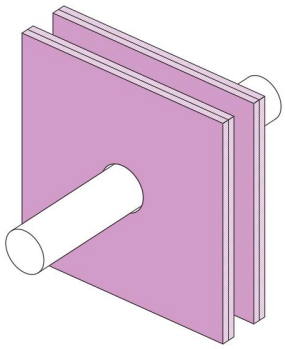
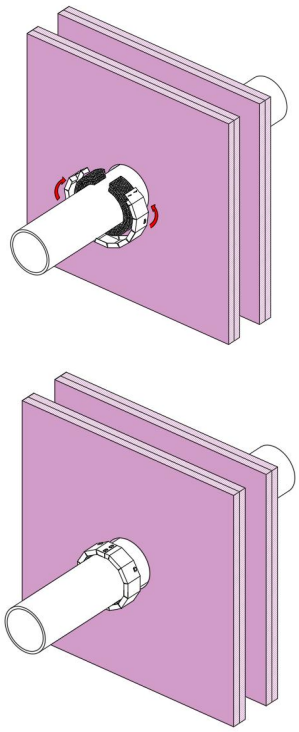
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 165㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 150A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상, 총 2개
③		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상]
④		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

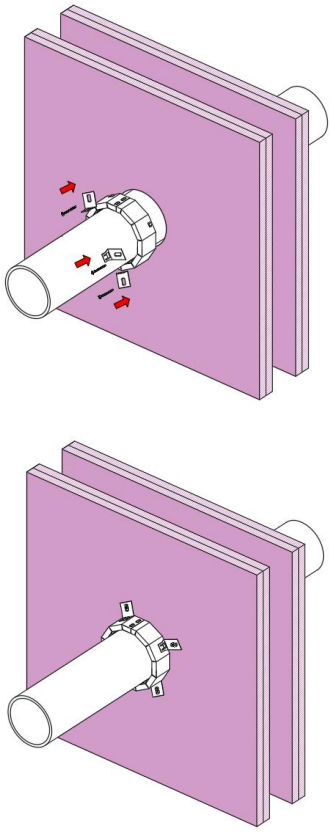
2. 시방서

2.1 시공순서도

2.1.1 스터드 벽체 시공

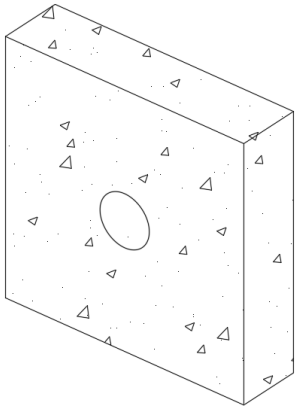
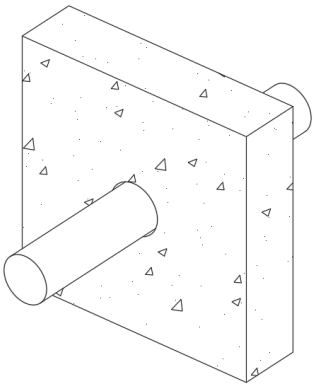
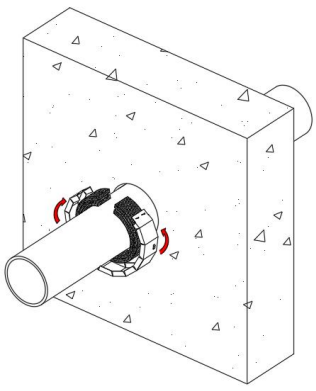
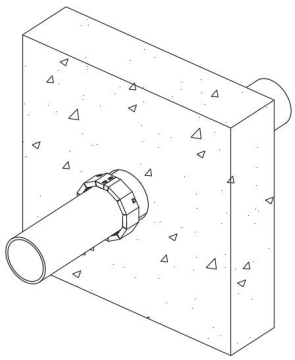
No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(직경 175㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 165 ㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3		<내화채움재(내화자켓) 설치1> - 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

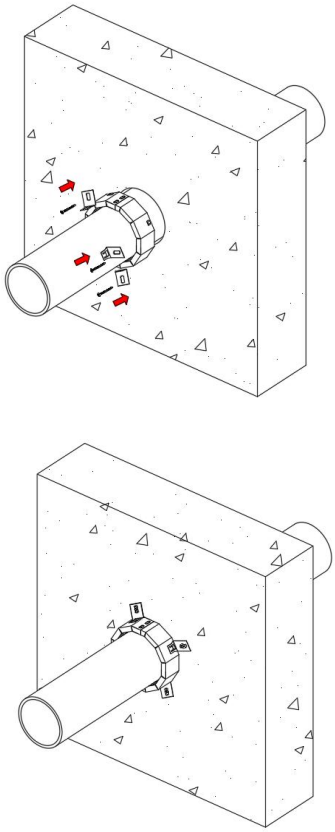
4		<내화채움재(내화자켓) 설치2> - 브라켓 4개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

2.1.2 콘크리트 벽체 시공

No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(직경 175㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 165 ㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3	 	<내화채움재(내화자켓) 설치1> - 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

4		<내화채움재(내화자켓) 설치2> - 브라켓 4개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

2.2 현장설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥면이나 벽체를 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나. 관통재(열가소성 플라스틱 관) : PVC, CPVC, 기타 비금속재질로서 제작된 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 설비개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 브라켓 : 내화채움재(내화자켓)를 지지구조에 고정하기 위한 자재.

마. 고정못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

2.2.2 적용의 범위

가. 이 시방서는 벽체 비금속 배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

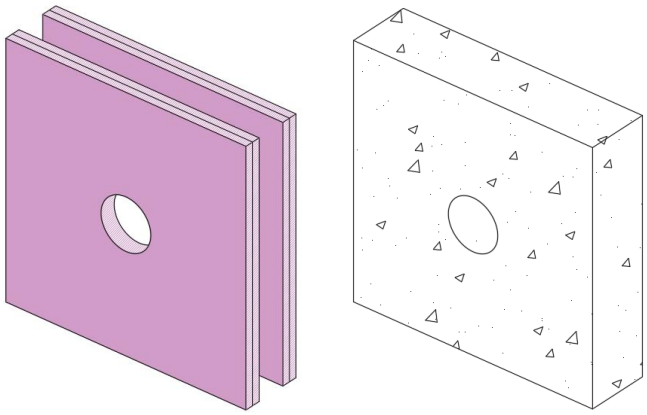
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

2.2.4 시공시방서

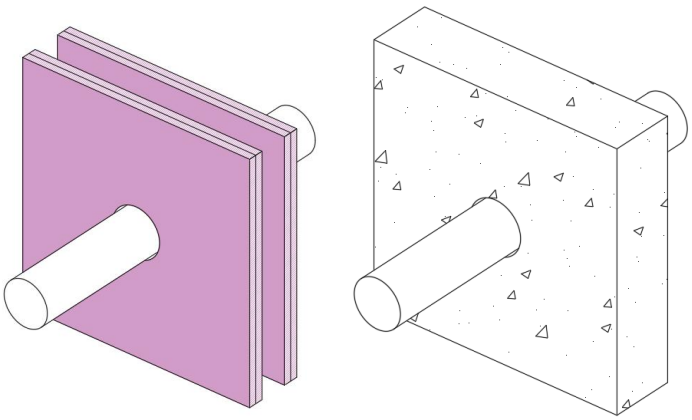
가. 개구부 확인

- 개구부가 형성되어야 할 위치의 벽 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부의 크기(직경 175㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.



나. 관통재 삽입(비금속관)

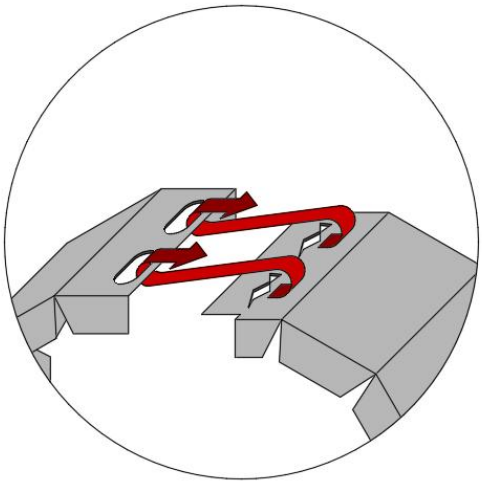
- 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 165㎜이하) 삽입 전 관통재의 외부 및 개구부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

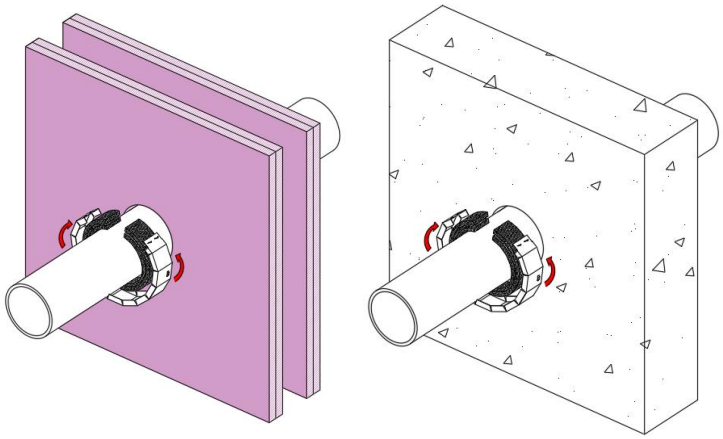


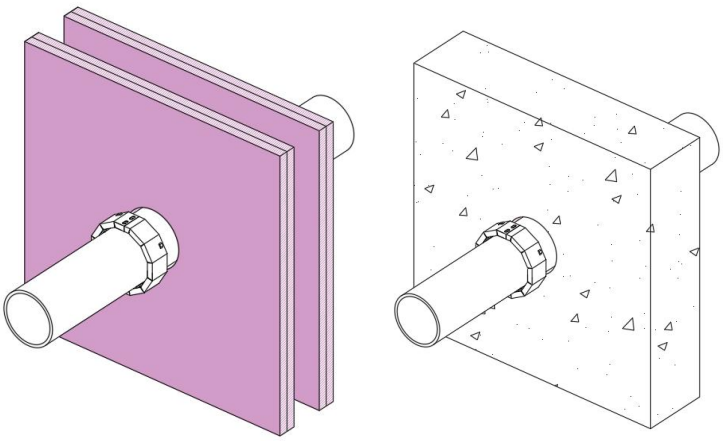
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

다. 내화채움재(내화자켓) 설치1

- 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 자켓 양 끝을 겹치게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결한다.



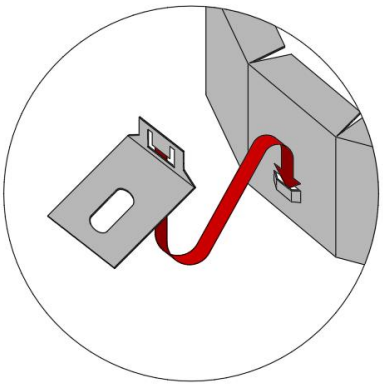


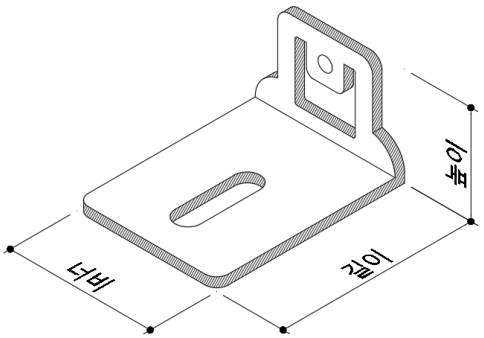


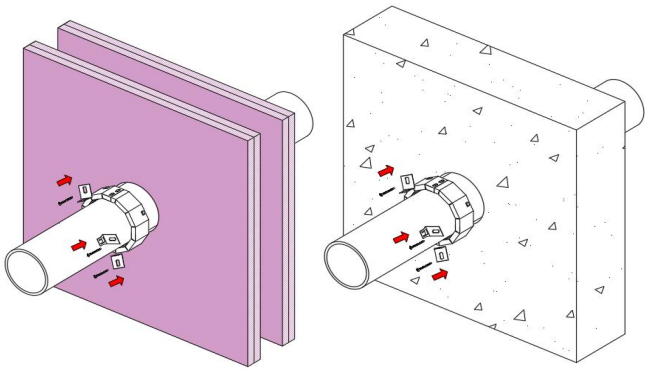
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

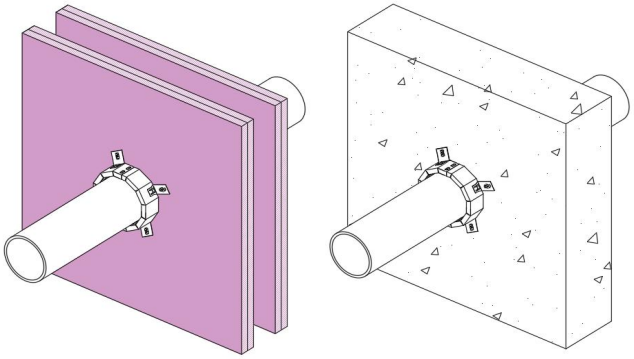
라. 내화채움재(내화자켓) 설치2

- 브라켓(두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상)은 4개를 내화자켓의 홈에 맞게 고정시킨 후 내화자켓은 지지구조에 밀착시킨다.
- 이후 브라켓의 구멍에 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.









2.2.5 시공 시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 개구부 내부 공간으로 관통재 외 다른 자재 및 구조물을 통과시키지 않도록 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

2.3 보관・취급 및 관리

2.3.1 보관

가. 내화자켓은 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화자켓은 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

2.3.2 취급

가. 내화자켓의 운반이나 적재 시 내화자켓의 파손/변형되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

나. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

다. 내화자켓 운반 시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.3 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

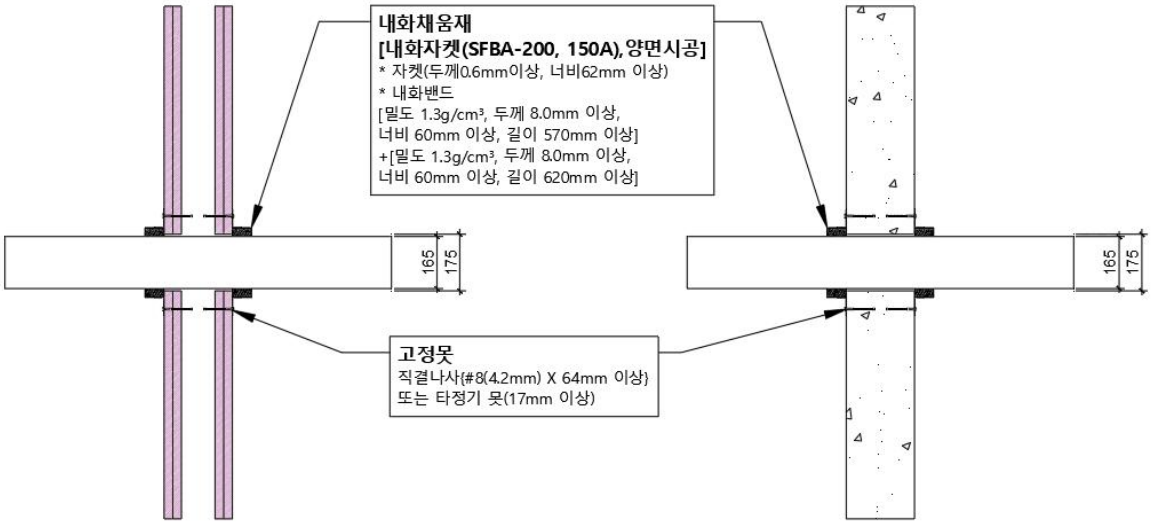
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

2.4 인정구조의 사용범위(예)



<스터드 벽체> <콘크리트 벽체>

개구부 직경 (이하) (㎜)	관통재		개구부-관통재 간격(이하) (㎜)	내화채움재 [내화자켓_내화밴드] 규격(이상)			비고
	호칭 지름	외경 (㎜)		두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	
175	150	165	5	8	60	570	
				8	60	620	
150	125	140	5	8	60	490	
				8	60	540	

*해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가 할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 품 질

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

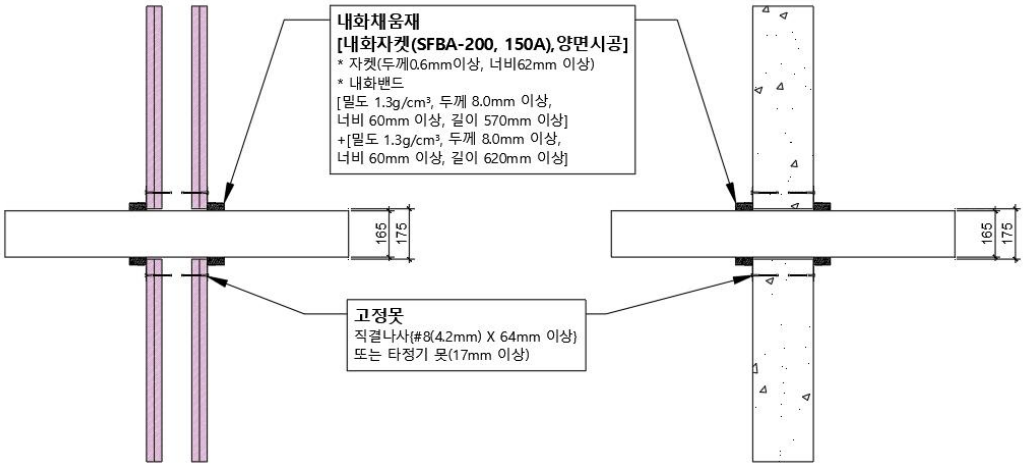
No	품질항목					품질기준
1	겉모양					파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.
2	구성자재	개구부		원형타공(㎜)		직경 175 이하
		내화채움재 (내화자켓150A)	자켓	두께(㎜)		0.6 이상
				높이(㎜)		16.6 이상
				너비(㎜)		62 이상
			내화밴드	내화밴드1	두께(㎜)	8 이상
					너비(㎜)	60 이상
					길이(㎜)	570 이상
				내화밴드2	두께(㎜)	8.0 이상
					너비(㎜)	60 이상
					길이(㎜)	620 이상
				밀도(g/㎤)		1.3 이상
				가스유해성		9분 이상
				팽창력 주1)		20배 이상
			브라켓	두께(㎜)		1.5 이상
				너비(㎜)		29.8 이상
				길이(㎜)		40 이상
				높이(㎜)		21 이상
		고정못	직결나사	직경(㎜)		4.2 이상
				길이(㎜)		64 이상
			타정못	길이(㎜)		17 이상
3	내화채움구조 성능시험 주2)			내화시험		차열 2시간 용

주1) 팽창력 시험은 자체 품질기준 및 시험절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

3.2 내화채움구조의 구성 재료

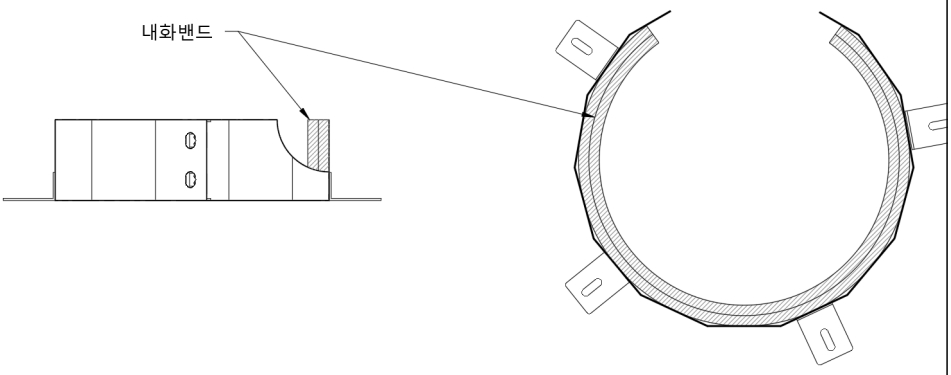
<table>
<tr><td>겉모양</td><td> 

〈스터드 벽체〉 〈콘크리트 벽체〉</td></tr>
<tr><td>구성요소</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td colspan="2">관통재</td><td>PVC, CPVC, 기타 비금속재질로써 제작된 배관</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화채움재
(내화자켓)</td><td>자켓</td><td>내화자켓 프레임을 형성하는 자재</td></tr>
<tr><td>내화밴드</td><td>온도에 의해 탄화 발포하는 내화채움재</td></tr>
<tr><td>브라켓</td><td>내화자켓을 지지구조에 고정하기 위한 결합용 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">고정못</td><td>내화자켓을 지지구조에 고정시키는 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">지지구조</td><td>스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

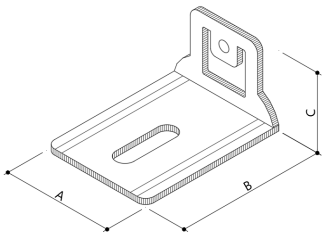
3.3 재료 설명서

3.3.1 내화자켓(150A)

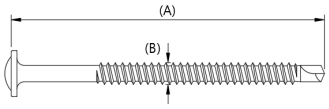
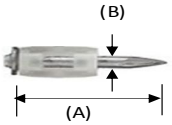
품질항목		품질기준		품질관리
겉모양		규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.		사내 제품검사기준서에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)
구성		철재 자켓에 내화밴드가 삽입된 채움재(내화자켓)와 지지구조에 채움재를 고정할 수 있는 수개의 브라켓으로 구성		
치수 (㎜)	자켓	재질	G.I. (Galvanized Iron)	사내 품질관리 표준(공정검사기준서)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0603)
		두께	0.60 이상	
	내화밴드1	두께	8.0 이상	
		너비	60 이상	
		길이	570 이상	
	내화밴드2	두께	8.0 이상	
		너비	60 이상	
		길이	620 이상	
특성	자켓	인장강도	270 ㎫ 이상	KS D 3506
		항복점	205 ㎫ 이상	
	내화밴드	밀도	1.3 g/㎤ 이상	사내 품질관리 표준(제품검사기준서-내화자켓)에 따라 검사 실시(DOP-QC-0601)
		팽창율	20 배 이상	
제품 형상 및 도면				
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

3.3.2 브라켓

품질항목		품질기준	품질관리
도면		 	
외 관		제품 손상이 없을 것	수입검사기준서에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0401)
재질		G.I. (Galvanized Iron)	
두께		1.5 ㎜ 이상	
치수	A	28.8~30.8 ㎜	
	B	39~41 ㎜	
	C	20~22 ㎜	
특성	인장강도	270 ㎫ 이상	KS D 3506 제조처 성적서
	항복점	205 ㎫ 이상	

3.3.3 고정못

품질항목	품질기준	
사용부위	내화자켓	
모양	직결나사	타정기못
		
길이(A) (㎜)	64 이상	17 이상
직경(B)	#8 (4.2㎜) 이상	-
재질	철재 재질의 직결 나사	철재 재질의 못
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : HBMIXeRGmj4=

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="13">내화채움구조 설치시공 현장 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="3">DO-NW150-2H-J</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조
시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조
기준</td><td rowspan="2">검사
설비</td><td rowspan="2">검사
빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결
과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">관통재 및
개구부 확인</td><td>비금속
배관</td><td>외경</td><td rowspan="20">설계
도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>165㎜</td><td>KS M 3404
허용공차에
따름</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>5㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">2</td><td rowspan="12">내화자켓
(150A)
설치</td><td rowspan="2">자켓</td><td>두께</td><td>내・외측
캘리퍼</td><td>1회/일</td><td>0.6㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>62㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화
밴드</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>8.0㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>60㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>570㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화
밴드</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>8.0㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>60㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>620㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">브라켓</td><td>두께</td><td>내・외측
캘리퍼</td><td>1회/일</td><td>1.5㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>설치수량</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>4개</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="11">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자
(감리자)</td><td colspan="11">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식